

Pregunta

PAU setembre 2024, sèrie 3

Considereu el punt $P = (1, 3, 0)$ i el pla π d'equació $x + 2y - 2z = -7$.

- a) (1 punt) Sigui r la recta que és perpendicular a π i passa per P . Calculeu el punt d'intersecció de π amb r .

Solució. Per ser perpendicular a π , la recta r tindrà com a vector director $\vec{v} = (1, 2, -2)$. I, com que ha de passar per $P = (1, 3, 0)$, es tracta de la recta

$$(x, y, z) = (1, 3, 0) + \lambda(1, 2, -2) = (1 + \lambda, 3 + 2\lambda, -2\lambda).$$

Imposant l'equació del pla π , obtenim $1 + \lambda + 2(3 + 2\lambda) - 2(-2\lambda) = -7$, és a dir, $9\lambda + 7 = -7$, i $\lambda = -\frac{14}{9}$. Això correspon al punt

$$Q = \left(1 - \frac{14}{9}, 3 - \frac{28}{9}, \frac{28}{9}\right) = \left(-\frac{5}{9}, -\frac{1}{9}, \frac{28}{9}\right).$$

Pauta oficial: 0,5 per la parametrització de la recta r , 0,25 per imposar l'equació del pla π , i 0,25 pel càlcul final. L'apartat es pot fer també trobant primer l'equació cartesiana de la recta r i després fent el sistema d'equacions amb el pla π : compteu-ho bé, en la mesura que el que facin sigui correcte i estigui ben explicat.

- b) (0,5 punts) Calculeu la distància d del punt P al pla π .

Solució. Com que el punt Q que hem calculat és la projecció ortogonal de P sobre el pla π , la distància demanada és

$$d(P, \pi) = d(P, Q) = \sqrt{\left(-\frac{5}{9} - 1\right)^2 + \left(-\frac{1}{9} - 3\right)^2 + \left(\frac{28}{9} - 0\right)^2} = \frac{1}{9}\sqrt{14^2 + 28^2 + 28^2} = \frac{42}{9} = \frac{14}{3}.$$

Alternativament, la podem calcular amb la fórmula de la distància punt-pla:

$$d(P, \pi) = \frac{|1 + 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 + 7|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{14}{3}.$$

Pauta oficial: 0,5 pel càlcul de la distància (per qualsevol dels dos mètodes).

- c) (1 punt) Calculeu l'equació d'un altre pla π' que sigui paral·lel a π i que també estigui a distància d de P .

Solució. Per ser paral·lel, π' haurà de tenir una equació de la forma $x + 2y - 2z = D$. I, imposant que la distància a $P = (1, 3, 0)$ també sigui de $\frac{14}{3}$, obtenim

$$\frac{14}{3} = d(P, \pi') = \frac{|1 + 2 \cdot 3 - 2 \cdot 0 - D|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}} = \frac{|7 - D|}{3},$$

és a dir, $|7 - D| = 14$, $7 - D = \pm 14$ i $D = 7 \mp 14$, que dona $D = -7$ o $D = 21$. El valor $D = -7$ correspon al pla π , que ja coneixem, i l'altre pla π' demanat serà el d'equació $x + 2y - 2z = 21$.

Pauta oficial: 0,5 per imposar l'equació (amb el valor absolut tractat correctament), i 0,5 per aïllar D i donar la resposta.